

## Oppgaver for kapittel 0

### 0.1.1

Ei linje går gjennom punktene  $A = (-2, 3, -5)$  og  $B = (-1, 1, -4)$ .

a) Finn en parameterframstilling for linja.

b) Sjekk om punktene  $C = (-4, 7, -7)$  og  $D = (-3, 5, 4)$  ligger på linja.

### 0.1.2

To linjer  $l$  og  $m$  krysser hverandre i et punkt  $A$ . Parameteriseringen til linjene er gitt som

$$l : \begin{cases} x = -3 - 2t \\ y = 3 + 2t \\ z = 1 - t \end{cases} \quad m : \begin{cases} x = -7 + 3s \\ y = 5 - 2s \\ z = s \end{cases}$$

Finn koordinatene til  $A$ .

### 0.1.3

Et plan inneholder punktene  $(1, 1, -1)$ ,  $(-2, -3, -1)$  og  $(5, 6, 1)$ .

a) Finn en parameterisering for planet.

b) Sjekk om punktet  $(-9, 5, 3)$  ligger i planet.

### 0.1.4

Et plan har retningsvektoren  $[2, 1, -5]$  og inneholder linja gitt ved parameteriseringen

$$l : \begin{cases} x = 2 - 4t \\ y = -3 + 2t \\ z = 5 + t \end{cases}$$

Finn en parameterisering for planet.

### 0.2.1

Et plan er utspent av vektorene  $[-4, 2, 0]$  og  $[-3, 0, 3]$  og inneholder punktet  $(-2, 2, 1)$ . Finn en ligning for planet.

### 0.2.2

Et plan  $\alpha$  er gitt ved parameteriseringen

$$\alpha : \begin{cases} x = -4 + 2s \\ y = 2 + 3s + 2t \\ z = 1 - t \end{cases}$$

- a) Finn to retningsvektorer for planet.
- b) Finn en ligning for planet.

### 0.2.3 (R2V23)

Gitt vektorene  $\vec{u} = [1, 2, -1]$  og  $\vec{v} = [-1, 1, -2]$ . For planet  $\alpha$  er  $\alpha \parallel \vec{u}$  og  $\alpha \parallel \vec{v}$ , og punktet  $P = (2, 0, 1)$  ligger i  $\alpha$ .

- a) Vis at  $\vec{n} = [-1, 1, 1]$  er en normalvektor til  $\alpha$ .
- b) Bestem en likning for  $\alpha$ .

### 0.2.4

Et plan er gitt ved ligningen

$$10x - 3y - 4z = 0$$

- a) Sjekk om punktene  $(1, -2, 4)$  og  $(4, -2, 1)$  ligger i planet.
- b) Finn en parameterframstilling for planet.

### 0.2.5

Et plan går gjennom origo og inneholder punktet  $A = (-2, 1, 1)$ . For en gitt  $t$  er vektoren  $\vec{u} = [3t, 5, t]$  ortogonal med vektoren mellom origo og  $A$ . For dette valget av  $t$  er  $\vec{u}$  også en normalvektor for planet. Finn en ligning for planet.

### 0.2.6

Ei kule er gitt ved ligningen

$$x^2 + 2x + y^2 - 4y + z^2 - 12z + 32 = 0$$

- a) Finn sentrum og radiusen til kula.
- b) Vis at punktet  $A = (1, 3, 8)$  ligger på kuleflaten.
- c) Bestem ligningen til tangentplanet til kuleflaten i punktet  $A$ .

### 0.2.7

Ei kule er gitt ved ligningen

$$x^2 - 6x + y^2 + 2y + z^2 - 10z - 14 = 0$$

- a)** Finn sentrum  $S$  og radiusen  $r$  til kula.
- b)** Sjekk om punktene  $A = (4, 1, 6)$  og  $B = (-6, -4, 1)$  ligger innenfor, utenfor eller på kuleflaten.

### 0.3.1

Ei linje  $l$  går gjennom punktene  $(1, 0, -2)$  og  $(2, -2, 0)$ . Finn avstanden mellom  $l$  og punktet  $(1, -3, 1)$ .

### 0.3.2

Et plan er gitt ved ligningen:

$$-3x + 4y + z - 7 = 0$$

Finn avstanden mellom planet og punktet  $(-3, 2, 3)$ .

### 0.3.3

To parallelle plan  $\alpha$  og  $\beta$  er henholdsvis gitt ved ligningene

$$3x - 2y + z + 12 = 0$$

og

$$3x - 2y + z = 0$$

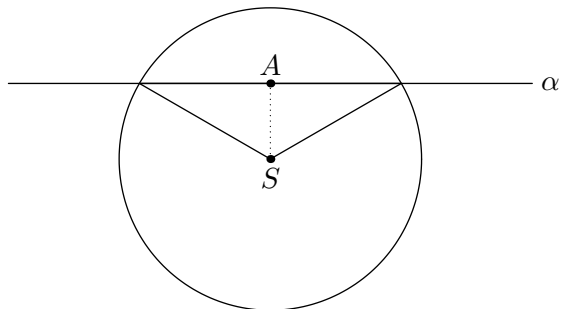
- a) Finn en normalvektor til planene.
- b) Finn et punkt som ligger i ett av planene.

*Hint:* Velg fritt en verdi for  $x$  og  $y$ , og løs resulterende ligning for  $z$ .

- c) Finn avstanden mellom planene.
- d) Finn en parameterframstilling for ett av planene.

### 0.3.4

Når et plan  $\alpha$  skjærer en kuleflate med sentrum  $S$ , kan vi alltid studere geometrien fra en slik vinkel at planet ligger rett horisontalt. Et snitt av figuren vil da se slik ut:



Punktet  $A$  er sentrum i sirkelen hvor kuleflaten skjærer planet, og ved formlikhet kan vi vise (prøv selv!) at linjestykket  $AS$  står normalt på  $\alpha$ .

La  $\alpha$  være gitt ved ligningen

$$2x - y - 2z + 1 = 0$$

Dette planet skjærer en kuleflate gitt ved ligningen

$$x^2 - 6x + y^2 + 4y + z^2 - 23 = 0$$

- a) Hva er koordinatene til  $S$ ?
- b) Finn en parameterframstilling for linja som går gjennom  $A$  og  $S$ .
- c) Finn koordinatene til de to punktene hvor kuleflaten og linja gjennom  $AS$  krysser.
- d) Hva er koordinatene til  $A$ ?
- e) Hvor stor er radiusen til sirkelen hvor  $A$  er sentrum?

**Gruble 1** (R2V23)

Punktene  $A = (0, 0, 0)$ ,  $B = (5, 0, 0)$ ,  $C = (4, 2, 0)$  og  $T = (0, 0, 5)$  danner en pyramide.

- a) Finn arealet til pyramiden.
- b) Finn arealet til  $\triangle BCT$
- c) Bestem avstanden fra  $A$  til planet som går gjennom  $B$   $C$  og  $T$ .

**Gruble 2** (R2H23)

Et plan  $\alpha$  er gitt ved likningen

$$x - 2y + 2z + 1 = 0$$

Vi har gitt punktet  $A = (4, 2, 2)$

- a) Bestem en parameterframstilling for linja gjennom  $A$  som står normalt på planet  $\alpha$ .
- b) Bestem avstanden fra  $A$  til  $\alpha$ .

**Gruble 3**

Gitt vektorfunksjonen  $\vec{r}$  gitt ved

$$\vec{r}(t) = [\sin t, -\cos t, 2 \cos t] \quad , \quad t \in [0, \pi]$$

og planet  $\alpha$  gitt ved

$$x + 2y + z = d \quad , \quad d \in \mathbb{R}$$

Finn  $d$  slik at kurven til  $\vec{r}$  tangerer  $\alpha$ .

**Gruble 4** (R2V24)

Gitt punktene  $A = (1, 1, 0)$ ,  $B = (4, 1, 1)$  og  $C = (2, 0, -1)$ .

- a) Bestem arealet til  $\triangle ABC$ .
- b) Bestem avstanden fra punktet  $C$  til linjen gjennom  $A$  og  $B$ .  
 $A$ ,  $B$  og  $C$  ligger i planet  $\alpha$ .  $P = (-2, 1, 4)$ .
- c) Lag en parameterframstilling for linja som går gjennom  $P$  og som står vinkelrett på  $\alpha$ .

En linje går gjennom  $P$ , er parallell med  $\alpha$ , og skjærer  $z$ -aksen i punktet  $D$ .

d) Bestem koordinatene til  $D$ .

**Gruble 5** (R2V23)

Planet  $\alpha$  er bestemt av punktene  $A = (1, 0, 3)$ ,  $B = (0, 1, 2)$  og  $C = (2, 3, 2)$ .

a) Bestem en likning for planet  $\beta$ , som er parallellt med  $\alpha$  og som går gjennom punktet  $P = (2, -5, 5)$ .

En kule tangerer  $\alpha$  og  $\beta$  i henholdsvis  $A$  og  $Q$ .

b) Finn koordinatene til  $Q$ .